

LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

AUTONOMOUS ROBOBOAT

**SEBAGAI ALAT PENDETEKSI KUALITAS AIR UNTUK MENGETAHUI
KOMUNITAS JENIS IKAN YANG HIDUP DI PERAIRAN NUSANTARA**



Oleh :

- 1. Septi Ana Putri**
- 2. Nadine Syahira Pasha**
- 3. Nayshilla Dwi Putri Atmajaya**

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 NGANJUK

2023

Abstrak

Team KTI MAN 2 NGANJUK.2023. **AUTONOMOUS ROBOBOAT SEBAGAI ALAT PENDETEKSI KUALITAS AIR UNTUK MENGETAHUI KOMUNITAS JENIS IKAN YANG HIDUP DI PERAIRAN NUSANTARA**

Pembimbing Haris Busronul Hawa

Kata kunci :Roboboat Autonomous, kualitas air, ikan

Indonesia memiliki kekayaan jenis ikan yang sangat tinggi. Diperkirakan 8500 jenis ikan hidup di perairan Indonesia dan merupakan 45 % dari jumlah jenis global di dunia. Dari jumlah tersebut 1300 jenis menempati perairan tawar (Budiman, dkk. 2002:51). Tiga per empat luas wilayah Indonesia berupa perairan. Selain itu, panjang garis pantai Indonesia mencapai 108 ribu kilometer, terpanjang kedua di dunia. Hal tersebut menunjukkan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat alat AUTONOMOUS ROBOBOAT SEBAGAI ALAT PENDETEKSI KUALITAS AIR UNTUK MENGETAHUI KOMUNITAS JENIS IKAN YANG HIDUP DI PERAIRAN NUSANTARA

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, skripsi, maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Adapun metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi dan study literatur.

Keanekaragaman dan kelimpahan ikan juga ditentukan oleh karakteristik habitat perairan. Karakteristik habitat jenis ikan sangat dipengaruhi oleh kecepatan aliran arus air. PH , Suhu kekeruhan air serta hewan- hewan lain yang hidup di perairan tersebut. Sebagai sumber makanan ikan yang ada di perairan tersebut.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi untuk mempermudah dan meringankan masyarakat khususnya masyarakat nelayan dalam mencari ikan di perairan nusantara dengan mengikuti perkembangan teknologi. Yaitu peralatan mekanik yang dapat melakukan tugas secara autonomous mendeteksi kualitas air untuk mengetahui komunitas ikan yang bisa diakses oleh masyarakat nelayan

